

数学分析 B2 期末复习 2

Mathematical Analysis B2 Final Exam Review 2

M0ngo1

2026 年 7 月 3 日

目录

- 1 Chapter 8: 空间解析几何
- 2 Chapter 9: 多变量函数的微分学
- 3 Chapter 10: 多变量函数的重积分
- 4 Chapter 11: 曲线积分和曲面积分
- 5 Chapter 12: Fourier 分析
- 6 Chapter 13: 反常积分和含参变量积分
- 7 易错提醒
- 8 补充题目

空间解析几何

既有大小又有方向的量



向量空间 (两种运算 + 八条运算律) 里的元素

两种进阶运算

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \quad \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$$

点乘: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$

叉乘: $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta \cdot \mathbf{n} = (a_2 b_3 - a_3 b_2, a_3 b_1 - a_1 b_3, a_1 b_2 - a_2 b_1) \Rightarrow \text{反对称}$

混合积

$$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

可以表示 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 生成的平行六面体体积 (带正负)

$BAC - CAB$ 法则 (back-cab)

$$\boldsymbol{a} \times (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c}) - \boldsymbol{c}(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b})$$

直线方程、平面方程（一般方程、参数化方程）

异面直线距离、两线共面、点到直线距离、面面夹角、点到平面距离

曲线

曲线方程:

①

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

②

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad \text{切向: } \nabla F \times \nabla G$$

曲线长度、切线方程、曲率、挠率

$$Length = \int_a^b |\mathbf{r}'(t)| dt$$

曲面方程:

①

$$\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

②

$$F(x, y, z) = 0 \quad \text{法向: } \nabla F$$

曲面面积、切平面

$$Area = \iint_D |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv$$

特殊曲面与坐标变换

特殊曲面:

- ① 柱面
- ② 旋转曲面: 绕坐标轴、绕一般轴
- ③ 二次曲面: 二次曲面的分类

坐标变换: 平移、旋转、拉伸; 柱坐标、极坐标、球坐标

多变量函数的微分学

点集拓扑

- ① 内点: 若点 $a \in E \subset \mathbb{R}^n, \exists r > 0$ s.t. $B_r(a) \subset E$, 那么称 a 为 E 的一个内点
- ② 内部: 点集 E 的全体内点所构成的集合记作 E° , 称作 E 的内部
- ③ 开集: $E^\circ = E$, 则 E 是开集
- ④ 闭集: 若 E^c 是开集, 则称 E 是闭集
- ⑤ (凝) 聚点/极限点: 若 $a \in \mathbb{R}^n$ 满足: $\forall r > 0, B_r(\check{a}) = B_r(a) \setminus \{a\}$ 中总有 E 中的点, 则称点 a 为 E 的凝聚点
- ⑥ 孤立点: 若 E 中的点不是 E 的凝聚点, 则称为 E 的孤立点
- ⑦ 闭包: $\bar{E} = E \cup E$ 的凝聚点全体 (导集 E'), 称 $\bar{E}$ 为 E 的闭包
- ⑧ 外点: $(E^c)^\circ$ 中的点称作 E 的外点, 也即: $\exists r > 0$, s.t. $B_r(a) \subset E^c$, 则 a 是外点
- ⑨ 边界点: $\forall r > 0, B_r(a)$ 中既有 E 的点, 又有 E^c 的点, 则称 a 为边界点
- ⑩ 边界: 边界点全体称为边界, 记作 ∂E

多变量函数的极限

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = a \iff P_0 \text{ 是聚点且 } \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ s.t. } \forall P \in \mathring{U}(P_0, \delta), |f(P) - a| < \varepsilon$$

极限与累次极限

多变量函数的连续性

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = f(P_0)$$

介值定理: 连续函数定义域是道路连通的, 那么 $\forall M_1, M_2 \in D$, f 在 D 中可以取到 $f(M_1)$ 和 $f(M_2)$ 中的所有值

最值定理: 有界闭集上的连续函数是有界的, 可以取到最大值和最小值

有界闭集上的连续函数一定是一致连续的

注: 一般空间中有界闭集需要改为紧集

$$f_x(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}$$

方向导数: $\frac{\partial f}{\partial \vec{e}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + t \cos \alpha, y + t \sin \alpha) - f(x, y)}{t} = \nabla f \cdot \vec{e}$

梯度 $\nabla f = (f_x, f_y, f_z)$, 第二个等号需要可微, $\vec{e}$ 需要是单位向量

多元函数的可微性

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + a(x - x_0) + b(y - y_0) + o(\rho), \quad \rho = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$$

$\Downarrow$

$$\lim_{\sqrt{h^2+k^2} \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) - f_x(x_0, y_0) \cdot h - f_y(x_0, y_0) \cdot k}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0$$

多元函数的可微性

可微 = 线性部分 + 高阶小量 = 好 + 小

多元函数的可微性

$$f \text{ 在 } D \text{ 上各偏导数存在且连续} \implies f \text{ 在 } D \text{ 上可微} \implies \begin{cases} f \text{ 连续} \\ f \text{ 在 } D \text{ 上各偏导数存在} \end{cases}$$

注:1. 上述的箭头都是单向的, 反向均有反例, 且最右侧两项没有推导关系。但如果多元函数在一点处各偏导数存在, 且在某邻域上偏导数有界, 那可以推出函数连续。

2. 实际上最右侧的各偏导可以换成各方向导数, 偏导数是特殊方向的方向导数。

多元函数的微分

复合映射的链式法则: $z = f(x, y), x = x(s, t), y = y(s, t) \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}$

隐函数定理、逆映射定理: C^1 映射可由其线性化大致决定!

$$F(x, y, z) = 0, F_z \neq 0 \implies \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \cdot \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = 1$$

$$f(x, y) = f(x_0 + h, y_0 + k) = \sum_{m=0}^n \frac{1}{m!} \mathcal{D}^m f(x_0, y_0) + R_n, \quad \mathcal{D} = h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y}$$

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + (x - x_0) \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} + (y - y_0) \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} + R$$

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + h \frac{\partial f}{\partial x} + k \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{1}{2} \left(h^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2hk \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + k^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) + R$$

微分中值定理: $f(y) - f(x) = \nabla f(\xi)(y - x)$

极值、条件极值、Lagrange 乘数法

齐次函数、增一项减一项二元问题一元化方法、微分中值定理 + 放缩

多变量函数的重积分

重积分的计算

- ① 累次积分
- ② 换元
- ③ 对称性

为什么可以转化为累次积分 $\Rightarrow Fubini$

曲线积分和曲面积分

曲线积分 $\Rightarrow$ 参数化

① 第一型曲线积分

$$\int_L f \, ds$$

若曲线有参数化 $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, $|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}$

$$\int_L f(x, y, z) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) |\mathbf{r}'(t)| dt$$

② 第二型曲线积分

$$\int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$$

若曲线有参数化 $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$

$$\int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\alpha}^{\beta} \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt.$$

曲面积分 $\Rightarrow$ 参数化

① 第一型曲面积分

$$\iint_S f \, dS$$

若曲面有参数化 $\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$

$$\iint_S f \, dS = \iint_D f(\mathbf{r}(u, v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du dv$$

② 第二型曲面积分

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

若曲面有参数化 $\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \pm \iint_D \mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) \, du dv$$

曲线积分和曲面积分

第二型积分向第一型转化:

$$\int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\Gamma} \mathbf{F}(s) \cdot \mathbf{T}(s) ds \quad \mathbf{T}(\mathbf{r}(t)) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|}$$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$$

$$d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|} dS = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v du dv$$

二型积分需确定定向

$$\int_{\partial\Omega} P dx + Q dy = \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

$$\iint_{\partial\Omega} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$\int_{\partial\Sigma} P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

更为重要的是定理的条件: C^1 、Green 和 Gauss 需要有界闭、定向的选取 (左、外、相容)

挖洞、补面、调和函数

① Nabla(Hamilton) 算子 ∇ 相关的三个运算:

- 梯度 $\nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle$
- 散度 $\nabla \cdot \vec{F} = P_x + Q_y + R_z$
- 旋度 $\nabla \times \vec{F} = \langle R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y \rangle$

② 特殊的场:

- 有势场: 存在 f 使得 $\vec{F} = \nabla f \iff$ 梯度场 $\iff$ 保守场
 - f 被称作有势场 $\vec{F}$ 的势函数
 - 微积分基本定理: 若 $\vec{F} = \nabla f$, 则 $\int_L \nabla f \cdot d\vec{r} = f(B) - f(A)$
- 旋度场: 存在向量场 $\vec{G}$ 使得 $\vec{F} = \nabla \times \vec{G}$
 - $\vec{G}$ 被称作旋度场 $\vec{F}$ 的向量势
- 保守场: 对任意闭曲线 L 均有 $\oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$
- 无旋场: $\nabla \times \vec{F} = 0$.
- 无源场: $\nabla \cdot \vec{F} = 0$.

③ 基本关系:

- $\nabla \times \nabla f = 0$ 梯度场无旋
- $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0$ 旋度场无源

Fourier 分析

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

两种收敛

考虑 Fourier 级数的部分和

$$S_N(f)(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

① 逐点收敛 (Dirichlet): 若 f 分段可微, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时,

$$S_N(f)(x) \rightarrow \frac{1}{2}(f(x-0) + f(x+0))$$

② 平方平均收敛: 当 $N \rightarrow \infty$ 时,

$$\|S_N(f) - f\|^2 = \int_a^b |S_N(f)(x) - f(x)|^2 dx \rightarrow 0$$

等价于 Parseval 等式:

$$\frac{1}{l} \int_{-l}^l |f(x)|^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$$

逐项积分与逐项求导

- ① 逐项求导：若 f 在 $(-l, l)$ 连续, 分段可微, 且 $f(-l+0) = f(l-0)$, 则可逐项求导：

$$f'(x) \sim \sum_{n \geq 1} \left(b_n \frac{n\pi}{l} \cos \frac{n\pi x}{l} - a_n \frac{n\pi}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

- ② 逐项积分：若 f 在 $[-l, l]$ 上分段连续, 则可逐项积分：

$$\int_0^x f(t) dt - \frac{a_0}{2}x = \sum_{n \geq 1} \left(a_n \frac{l}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{l} + b_n \frac{l}{n\pi} \left(1 - \cos \frac{n\pi x}{l} \right) \right)$$

逐项积分

逐项积分有时会出现常数 C (某个无穷级数但不能直接写出它的值):

计算对应的 Fourier 级数的常数项 $\frac{a_0}{2}$

$$x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sin nx}{n} \quad \text{计算某个级数与 } x^2 \text{ 相关}$$

$$\frac{x^2}{2} = C - 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\cos nx}{n^2} \quad \text{算 } x^2 \text{ 的 Fourier 系数常数项即可}$$

反常积分和含参变量积分

$$\text{反常积分} \begin{cases} \text{无穷积分} \\ \text{瑕积分} \end{cases} \Rightarrow \text{无穷积分}$$

分 段

敛散性判别

- ① 比较判别法 + p -积分
- ② Cauchy 收敛准则
- ③ Dirichlet 判别法
- ④ Abel 判别法

含参变量积分

含参变量积分	含参变量常义积分	连续性、可积性、可微性
	积分限含参变量积分	连续性、可微性
	含参变量广义积分	连续性、可积性、可微性

一致收敛

- ① 定义
- ② $\beta(A)$ 判别
- ③ Weierstrass 判别法
- ④ Cauchy 准则
- ⑤ D-A 判别法

Gamma 函数、Beta 函数、特殊变形、性质、余元公式

分段估计

易错提醒

- 1 叉乘的计算与反对称性
- 2 均值不等式需要非负
- 3 方向导数不是一个向量, 且方向向量需要是单位的
- 4 累次积分换序的积分上下限
- 5 Green 公式是减, 且不要减反和偏导求反
- 6 势函数 $+C$
- 7 Fourier 级数里是 $\frac{a_0}{2}$ 不是 a_0 , Parseval 等式里是 $\frac{a_0^2}{2}$
- 8 第二型积分的正负号 (定向)
- 9 Dirichlet 定理只能保证一个周期内的相等, 一旦要求 Fourier 级数在该周期外的值, 需要平移到该周期内计算。
- 10 p -积分敛散性不要反了
- 11 找瑕点时要因式分解干净, 1 是瑕点需换元 (平移) 转化为 p -积分
- 12 Gamma 函数递推式区别 $s+1$ 与 s

补充题目 (2013 T7)

设 D 是 xy 平面上有限条逐段光滑曲线围成的区域, $f(x, y)$ 在 $\bar{D}$ 上有二阶连续偏导数, 且满足方程

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2a \frac{\partial f}{\partial x} + 2b \frac{\partial f}{\partial y} + cf$$

其中 a, b, c 为常数且 $c \geq a^2 + b^2$. 求证: 若 f 在 ∂D 上恒为零, 则 f 在 D 上恒为零

补充题目 (2013 T7)

$$\Delta f - 2af_x - 2bf_y - cf = 0$$

同乘 f 并在 D 上积分得:

$$\iint_D f \Delta f \, dx dy - 2a \iint_D f f_x \, dx dy - 2b \iint_D f f_y \, dx dy - c \iint_D f^2 \, dx dy = 0$$

在 Green 公式里取 $P = -ff_y, Q = ff_x$, 且由 $f|_{\partial D} = 0$ 得:

$$\int_{\partial D} -ff_y \, dx + ff_x \, dy = \iint_D (f_x^2 + f_y^2 + ff_{xx} + ff_{yy}) \, dx dy = \iint_D (f_x^2 + f_y^2 + f \Delta f) \, dx dy = 0$$

补充题目 (2013 T7)

类似的, 取 $P = 0, Q = f^2$ 和 $P = -f^2, Q = 0$ 得:

$$\int_{\partial D} f^2 dy = \iint_D 2f f_x dx dy = 0$$

$$\int_{\partial D} -f^2 dx = \iint_D 2f f_y dx dy = 0$$

全部代入得:

$$\iint_D (f_x^2 + f_y^2) dx dy + c \iint_D f^2 dx dy = 0$$

由于 $c \geq a^2 + b^2 \geq 0, f_x^2, f_y^2, f^2 \geq 0$, 故 $f_x = f_y = 0$, 结合 $f|_{\partial D} = 0$ 即有 $f \equiv 0$

注: 第九次习题课讲义 P24 提到的技巧, 充分利用边界上恒为零条件, 适用于处理含有偏导的式子

分析是极限的艺术

祝大家考试顺利!

考试时间:7.9 上午 8:30-10:30

考试地点:3C303、3C304